

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

(UIDE)

CARRERA DE CIBERSEGURIDAD

INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE DATOS

TRABAJO AUTONOMO 1

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS TOPOLOGÍAS DE RED Y
DISCUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y ASOCIACIÓN DE ESTOS CON
EL MODELO OSI

Elaborado por:

LUCIO JEAMPIERRE COELLO VARGAS

Introducción

Las redes de computadoras permiten que diferentes dispositivos puedan comunicarse entre sí para compartir información y recursos. Actualmente existen redes físicas e inalámbricas, cada una con características, ventajas y desventajas que hacen que sean más adecuadas dependiendo del lugar donde se implementen.

En este trabajo se realiza una comparación entre las redes físicas y las redes inalámbricas, además de las principales topologías de red. También se analizan algunos protocolos y equipos utilizados en redes y se relacionan los diferentes servicios con el modelo OSI.

Comparación entre red física y red inalámbrica

Característica	Red Física	Red Inalámbrica (WiFi)
Medio de transmisión	Cable Ethernet	Ondas de radio
Velocidad	Generalmente mayor	Depende de la señal
Estabilidad	Muy estable	Puede verse afectada por interferencias
Instalación	Requiere cableado	Fácil de instalar
Movilidad	Limitada	Alta movilidad
Seguridad	Mayor seguridad física	Requiere buenas configuraciones de seguridad

Ventajas de la red física

- Mayor velocidad de transmisión.
- Menor latencia.
- Conexión más estable.
- Menos interferencias.
- Ideal para empresas y servidores.

Desventajas

- Instalación más costosa.
- Requiere cableado.

- Menor movilidad de los usuarios.

Ventajas de la red inalámbrica

- Fácil instalación.
- Permite conectar dispositivos móviles.
- No necesita cables.
- Mayor comodidad para los usuarios.

Desventajas

- Puede sufrir interferencias.
- Menor velocidad que una red cableada.
- La seguridad depende de una buena configuración.
- La señal disminuye con la distancia.

Comparación de las Topologías de Red

Topología	Ventajas	Desventajas
Estrella	Fácil administración y mantenimiento	Si falla el switch, falla toda la red
Bus	Económica	Si falla el cable principal toda la red presenta problemas
Anillo	Comunicación ordenada	Una falla puede afectar toda la red
Malla	Muy confiable	Alto costo de implementación
Árbol	Fácil expansión	Depende de los equipos principales

Topología más utilizada

Actualmente la topología estrella es la más utilizada porque facilita la administración de la red y permite detectar fallas con mayor facilidad.

¿Cuándo utilizar una red física o inalámbrica?

Red física

Es recomendable utilizarla en:

- Oficinas
- Laboratorios
- Centros de datos
- Empresas
- Salas de servidores

Porque ofrece mayor velocidad y estabilidad.

Red inalámbrica

Es recomendable utilizarla en:

- Hogares
- Cafeterías
- Universidades
- Bibliotecas
- Lugares donde exista movilidad

Porque permite conectar fácilmente celulares, laptops y tablets.

Investigación de los temas solicitados

HTTP y HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo utilizado para acceder a páginas web.

HTTPS funciona igual que HTTP, pero agrega seguridad mediante cifrado SSL/TLS, protegiendo la información enviada entre el navegador y el servidor.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo utilizado para administrar usuarios, grupos y permisos dentro de una red.

Se utiliza principalmente en empresas para controlar quién puede acceder a los diferentes recursos.

IP Pública e IP Privada

IP Pública

Es una dirección única en Internet.

Permite que un dispositivo pueda comunicarse con otros equipos fuera de la red local.

Ejemplo:

181.39.120.15

IP Privada

Solo funciona dentro de una red local.

No puede acceder directamente a Internet sin un router.

Ejemplos:

192.168.1.10

10.0.0.15

172.16.0.5

Switch

El switch conecta varios dispositivos dentro de una misma red local.

Su función es enviar la información únicamente al equipo que la necesita, mejorando el rendimiento de la red.

Router

El router conecta diferentes redes entre sí.

Normalmente conecta la red local con Internet y se encarga del direccionamiento de los paquetes.

Equipos de seguridad

Firewall

Filtra el tráfico de red y permite bloquear conexiones no autorizadas.

IDS

Sistema de detección de intrusos.

Detecta actividades sospechosas dentro de la red.

SIEM

Es una plataforma que recopila información de seguridad de varios dispositivos para detectar amenazas y generar alertas.

Asociación de los servicios con el Modelo OSI

Servicio	Protocolo	Capa del Modelo OSI
Navegación web	HTTP	Aplicación (7)
Navegación segura	HTTPS	Aplicación (7)
Gestión de usuarios	LDAP	Aplicación (7)
Direccionamiento IP	IP	Red (3)
Comunicación entre equipos Ethernet		Enlace de Datos (2)
Transmisión por WiFi	IEEE 802.11	Enlace de Datos (2)
Transporte confiable	TCP	Transporte (4)
Transporte rápido	UDP	Transporte (4)

Conclusión

Después de realizar esta investigación se puede concluir que tanto las redes físicas como las inalámbricas tienen ventajas dependiendo del lugar donde se implementen. Las redes físicas ofrecen mayor velocidad y estabilidad, mientras que las inalámbricas brindan mayor movilidad y facilidad de instalación.

También se identificó que protocolos como HTTP, HTTPS y LDAP cumplen funciones importantes dentro de las redes y que equipos como el switch, router y firewall permiten mantener una comunicación eficiente y segura. Finalmente, comprender el modelo OSI ayuda a entender cómo trabajan los diferentes protocolos durante la transmisión de datos.